AUTOR Jardel da Silva • **VERSÃO** Guia navegável de materiais • versão 2026

Desafio final — missão com sensores e operadores lógicos

Modelo complementar de missão autoral com dois sensores, dois operadores e testes documentados.

Modelo complementar do guia • não aplicado como tal na pesquisa

Modelo complementar do guia • não aplicado como tal na pesquisa

Turma / grupo:	Data:

Missão

Qual comportamento ou missão o robô deverá realizar?

Sensores e condições

Sensor	Identificação / porta	Condição 0	Condição 1
Sensor A			
Sensor B			

Definição das condições: explique quando cada sensor será considerado 0 ou 1.

Dois operadores e regra de decisão

Escolha e registre dois operadores entre AND, OR e NOT. Descreva como eles se conectam na regra de decisão; não preencha uma resposta pronta.

Operador 1	Operador 2
AND / OR / NOT: _____	AND / OR / NOT: _____

Expressão lógica da missão

Saída / comportamento esperado do robô

Testes

Planeje os testes para as quatro combinações de dois sensores. Registre o resultado observado sem apagar a previsão.

A	B	Previsão da saída	Saída observada	Ajuste / comentário
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Segurança e justificativa

- ☐ Testamos o robô em área livre de pessoas, materiais frágeis e obstáculos inesperados.
- ☐ Verificamos cabos, fixação dos sensores e possibilidade de interromper o programa.
- ☐ Definimos quem observa o entorno durante cada teste.

Justificativa: por que os dois operadores escolhidos produzem a saída adequada para a missão?